

Multiplicación en campo finito binario

martes, 4 de noviembre de 2025

12:02 a. m.

1. ¿Cuántos elementos tiene $GF(2^{512})$? $2^{512} = 1.3407 \times 10^{154}$ elementos

Si representamos cada elemento como una cadena binaria, ¿cuál sería la longitud de dicha cadena?

Recordemos que n también nos representa el número de coeficientes de la representación polinomial de grado máximo $n-1$ $\therefore$

Su representación binaria tendría 512 bits

y si usamos notación hexadecimal, ¿cuántos dígitos hexadecimales necesitamos para representarlo?

$$512 / 4 = 128 \text{ dígitos hexadecimales}$$

2. Calcula $a(x) + b(x)$ mód $m(x)$ en $GF(2^4)$ usando el polinomio irreducible $m(x) = x^4 + x + 1$.
1. Representa el resultado en hexadecimal.

a. $a(x) = x^2 + 1, b(x) = x^3 + x^2 + 1$

b. $a(x) = x^2 + 1, b(x) = x + 1$

Ⓐ $(x^2 + 1) + (x^3 + x^2 + 1)$
 $x^3 + 2x^2 + 2 \text{ mod } (x^4 + x + 1)$
 $x^3 + (2x^2 \text{ mod } m(x)) + (2 \text{ mod } m(x))$
 x^3

Ⓑ $(x^2 + 1) + (x + 1)$
 $x^2 + x + 2 \text{ mod } (x^4 + x + 1)$
 $x^2 + x + (2 \text{ mod } m(x))$
 $x^2 + x$

3. Calcula $a(x) \cdot b(x)$ mód $m(x)$ en $GF(2^4)$ donde $m(x) = x^4 + x + 1$. NO uses división explícita de polinomios, en su lugar usa el hecho de que $x^4 \text{ mód } (x^4 + x + 1) = x + 1$

a. $a(x) = x^2, b(x) = x^3$

b. $a(x) = x^2 + 1, b(x) = x^3 + x^2 + 1$

c. $a(x) = x^3 + 1, b(x) = x^3 + 1$

Ⓐ $x^2 \cdot x^3$
 x^5
 $x \cdot (x^4 \text{ mod } x^4 + x + 1)$
 $x \cdot (x + 1)$
 $x^2 + x$

Ⓑ $(x^2 + 1) \cdot (x^3 + x^2 + 1)$
 $x^2(x^3 + x^2 + 1) + (x^3 + x^2 + 1)$
 $(x^5 + x^4 + x^2) + (x^3 + x^2 + 1)$
 $x^5 + x^4 + x^3 + 1$
 $(x^2 + x) + (x + 1) + x^3 + 1$
 $x^3 + x^2 + x + 1 + 1$
 $x^3 + x^2$

Ⓒ $(x^3 + 1) \cdot (x^3 + 1)$
 $x^3(x^3 + 1) + x^3 + 1$
 $x^6 + x^3 + 1$
 $(x^4 \cdot x^2) + 1$
 $((x + 1)x^2) + 1$
 $x^3 + x^2 + 1$